

KI MIT TUD

Egy iskolában *Ki mit tud* versenyt rendeznek. Minden versenyző egy 6 tagú zsűri előtt lép fel, és a zsűritagok 1-től 10-ig pontozzák a teljesítményét. Az így elért pontszám összegéből a legmagasabb és a legalacsonyabb pontszámot kivonják, és ez lesz végül a versenyző összesített pontszáma.

Ebben a feladatban a selejtező lebonyolításához kell elkészítenie egy **konzolos** alkalmazást.

A megoldás során vegye figyelembe a következőket:

- *A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például:3. feladat:)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat és a grafikus felhasználói felületet a minta szerint készítse el!*
- *A program megírásakor a fájlban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek!*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges input adatok mellett is helyes eredményt adjon!*

A `selejtezo.txt` állomány soronként tartalmazza a versenyen részt vevő játékosok nevét és a pontszámaikat. A nevek a pontszámoktól pontosvessző karakterrel vannak elválasztva, a pontszámok között szóköz karakter található. Például:

```
Kovacs Adel;6 10 9 8 7 6
```

A sorokban lévő adatok rendre a következők:

- A versenyző neve. Például: „Kovacs Adel”
 - A zsűritagok pontszámai. Például: 6 10 9 8 7 6
(Adél első zsűritagtól kapott pontszáma 6, a második zsűritagtól kapott pontszáma 10, és a hatodik zsűritagtól szintén 6 pontot kapott.)
1. Készítsen **konzolos** alkalmazást a következő feladatok megoldására, a projektet `KiMitTud` néven mentse el!
 2. Készítsen `Verseny` néven osztályt az alábbi adattagokkal:
 - a `nev`: szöveges típusú adat, a versenyző neve
 - b `zs1`: szám típusú adat, a versenyző első zsűritagtól kapott pontszáma
 - c `zs2`: szám típusú adat, a versenyző második zsűritagtól kapott pontszáma
 - d `zs3`: szám típusú adat, a versenyző harmadik zsűritagtól kapott pontszáma
 - e `zs4`: szám típusú adat, a versenyző negyedik zsűritagtól kapott pontszáma
 - f `zs5`: szám típusú adat, a versenyző ötödik zsűritagtól kapott pontszáma
 - g `zs6`: szám típusú adat, a versenyző hatodik zsűritagtól kapott pontszáma
 3. Készítse el a `Verseny` osztály konstruktorát, amely paraméterként a `selejtezo.txt` fájl egy sorát kapja!
 4. Olvassa be a `selejtezo.txt` állományban lévő adatokat, és tárolja el egy `Verseny` osztályon alapuló listába! A fájl első sora a mezőneveket tartalmazza!
 5. Határozza meg és írja ki a képernyőre a minta szerint, hogy a selejtezőn hány versenyző vett részt!
 6. Kérje be egy zsűritag sorszámát! Feltételezheti, hogy az input adat 1 és 6 közötti pozitív egész szám. Amennyiben a felhasználó ettől eltérő számot ütne be, írja a képernyőre, hogy „Nincs ilyen sorszámú zsűri!”
- Határozza meg és írja ki a minta szerint az előző feladatban bekért sorszámú zsűritag által adott pontok átlagát! Az eredmény 1 tizedesjegyre kerekítve jelenjen meg!

7. Készítsen `Osszes` néven függvényt, metódust vagy jellemzőt, amely meghatározza az egyes versenyzők összpontszámát!
8. Határozza meg az `Osszes` függvény segítségével, hogy ki volt a legmagasabb összesített pontszámot elérő versenyző, és mennyi volt az elért pontszáma! Az eredményt a minta szerint írja képernyőre!
9. Írja az `atlagalatt.txt` szöveges állományba azon versenyzők nevét és összpontszámát, akik a versenyzői átlagpontszám alatt teljesítettek! Megoldásához felhasználhatja az előző feladatban elkészített függvényt, metódust vagy jellemzőt!

Képernyőminta találat esetén a 6. feladatban:

```
5. feladat: A versenyen 9 fő vett részt.
6. feladat: Kérem egy zsűritag sorszámát [1..6]: 5
           A(z) 5. számú zsűritag által adott pontok átlaga: 5,4 pont
8. feladat: A legmagasabb pontszámot elérő versenyző:
           Versenyző neve: Major Anna           Pontszáma: 50 pont
9. feladat:
Az összes versenyző összpontszáma: 277
Az átlagos pontszám: 30,8

Az átlag alatt teljesítők:
      Név      Elért összpontszám
      Horvath Lili      26 pont
      Lukacs Andrea    27 pont
      Nagy Tibor       14 pont
      Kiss Maria       9 pont
Az adatok állományba írása megtörtént.
```

Képernyőminta, ha nincs találat a 6. feladatban:

```
5. feladat: A versenyen 9 fő vett részt.
6. feladat: Kérem egy zsűritag sorszámát [1..6]: 9
           Nincs 9. számú zsűritag!
8. feladat: A legmagasabb pontszámot elérő versenyző:
           Versenyző neve: Major Anna           Pontszáma: 50 pont
9. feladat:
Az összes versenyző összpontszáma: 277
Az átlagos pontszám: 30,8

Az átlag alatt teljesítők:
      Név      Elért összpontszám
      Horvath Lili      26 pont
      Lukacs Andrea    27 pont
      Nagy Tibor       14 pont
      Kiss Maria       9 pont
Az adatok állományba írása megtörtént.
```

MINTA az ***atlagalatt.txt*** állományhoz:

```
Az átlag alatt teljesítők:
      Horvath Lili - 26 pont
      Lukacs Andrea - 27 pont
      Nagy Tibor - 14 pont
      Kiss Maria - 9 pont
```